

Grafy, tabulky a průměr

Téma 7 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Práce s grafem, tabulkou nebo průměrem se objevuje skoro v každém testu, nejčastěji jako úloha 11 se třemi tvrzeními ANO/NE. Jsou to „levné“ body: stačí pozorně číst a počítat jednoduše.

Na co si dát pozor

- Než začnete počítat, přečtěte název grafu, popisky os a jednotky. Zjistěte, kolik odpovídá jeden dílek stupnice: čáry v mřížce nemusí znamenat 1.
- Aritmetický průměr = součet všech hodnot : jejich počet. Chybějící hodnotu najdete ze součtu: součet = průměr · počet hodnot. Průměry různě velkých skupin nesčítejte a nedělte dvěma, počítejte vážený průměr.
- Medián je prostřední hodnota až po seřazení podle velikosti (u sudého počtu průměr dvou prostředních). Modus je nejčastější hodnota. Nejčastější chyba: medián vybraný z neseřazených čísel.
- Kruhový diagram: celý kruh je 100 % a 360°, tedy 1 % je 3,6°. Čtvrtina kruhu je 25 % a 90°.
- U tvrzení ANO/NE ověřte každé zvlášť a přesně podle grafu. Pozor na slova „dvakrát víc“, „o třetinu víc“, „nejméně“, „celkem“.
- Souřadnice bodu se píše [x; y]: nejdřív vodorovně, pak svisle. U lineární závislosti $y = kx + q$ je q hodnota y pro $x = 0$ a k říká, o kolik se y změní, když x vzroste o 1.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

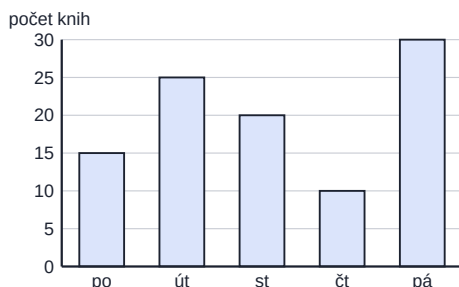
V písemce dopadly známky takto: jedničku dostalo 5 žáků, dvojku 8 žáků, trojku 6 žáků a čtyřku 1 žák. Vypočítejte průměrnou známku a určete medián známek.

1. Počet žáků: $5 + 8 + 6 + 1 = 20$.
2. Součet všech známek: $1 \cdot 5 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 1 = 5 + 16 + 18 + 4 = 43$.
3. Průměr: $43 : 20 = 2,15$.
4. Medián: známek je 20, prostřední jsou 10. a 11. v pořadí. Jedničky jsou na místech 1 až 5, dvojky na místech 6 až 13.
5. Obě prostřední známky jsou dvojky, medián je tedy 2.

Výsledek: průměr 2,15; medián 2

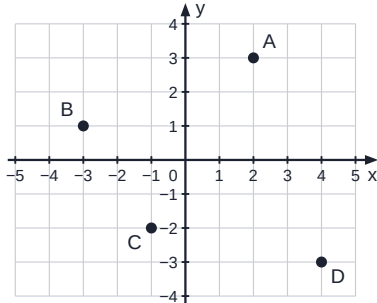
● Základ

1. Sloupcový graf ukazuje, kolik knih si čtenáři školní knihovny vypůjčili v jednotlivých dnech jednoho týdne. a) Kolik knih bylo vypůjčeno za celý týden? b) O kolik knih víc si čtenáři půjčili v pátek než ve středu?

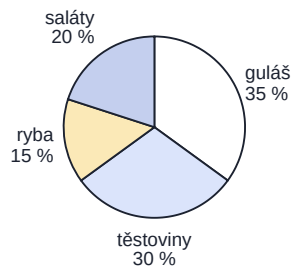


2. Je dáno sedm čísel: 9, 1, 5, 9, 7, 2, 9. Určete jejich aritmetický průměr, medián a modus.

3. Určete souřadnice bodů A, B, C a D zakreslených v soustavě souřadnic.



4. Kruhový diagram ukazuje, které jídlo si vybralo 240 žáků ve školní jídelně. Kolik žáků si vybralo těstoviny? Vyberte jednu možnost.



A) 8

B) 30

C) 48

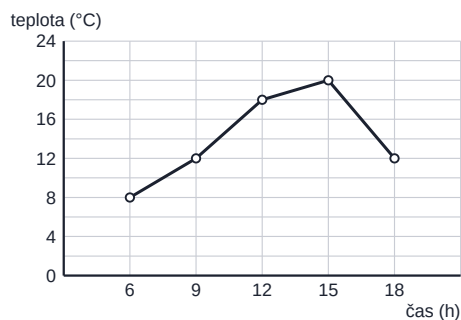
D) 72

E) 168

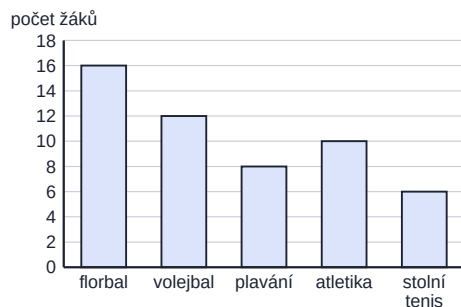
5. Funkce je dána předpisem $y = 2x + 3$. a) Vypočtete y pro $x = 5$. b) Určete x , pro které je $y = 15$. c) Leží bod $M[-2; -1]$ na grafu této funkce?

● Jako u zkoušky

6. Spojnicový graf ukazuje teplotu venku, která se měřila v 6, 9, 12, 15 a 18 hodin. a) O kolik stupňů Celsia byla nejvyšší naměřená teplota vyšší než nejnižší? b) Jaká byla průměrná teplota z těchto pěti měření?

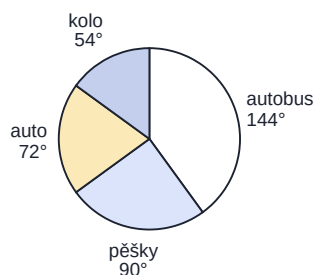


7. Sloupcový graf ukazuje, kolik žáků chodí do jednotlivých sportovních kroužků. Každý žák chodí nejvýše do jednoho kroužku. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



1. Do florbalu chodí o třetinu víc žáků než do volejbalu. ☐ ANO ☐ NE
2. Do atletiky chodí dvakrát víc žáků než do stolního tenisu. ☐ ANO ☐ NE
3. Do plavání chodí polovina počtu žáků z florbalu. ☐ ANO ☐ NE

8. Kruhový diagram ukazuje, jak do školy dojíždí 120 žáků. Velikost každé výseče je vyznačena středovým úhlem. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



1. Autobusem dojíždí 48 žáků. ☐ ANO ☐ NE
2. Autem jezdí o 6 žáků víc než na kole. ☐ ANO ☐ NE
3. Pěšky chodí třetina všech žáků. ☐ ANO ☐ NE

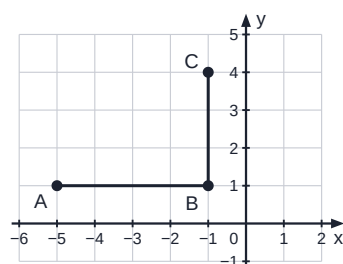
9. Tabulka ukazuje, kolik stojí půjčení kola v půjčovně podle počtu hodin. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

dobu půjčení (h)	1	2	3	4
cena (Kč)	80	140	200	260

1. Každá další hodina zdraží půjčení o 80 Kč. ☐ ANO ☐ NE
2. Za 5 hodin by půjčení stálo 320 Kč. ☐ ANO ☐ NE
3. Při půjčení na 4 hodiny vychází průměrně 60 Kč za hodinu. ☐ ANO ☐ NE

10. Cyklista ujel za čtyři dny 52 km, 60 km, 48 km a 64 km. Kolik kilometrů musí ujet pátý den, aby byl průměr za všech pět dnů 58 km denně?

11. Body A, B a C v soustavě souřadnic jsou tři vrcholy obdélníku ABCD. Jedna jednotka na osách odpovídá 1 cm. Určete souřadnice bodu D a vypočtete obvod a obsah obdélníku ABCD.



12. Pro lineární funkci $y = kx + q$ platí: pro $x = 1$ je $y = 5$ a pro $x = 4$ je $y = 14$. Která rovnice vyjadřuje tuto funkci? Vyberte jednu možnost.

A) $y = 5x$

B) $y = 2x + 3$

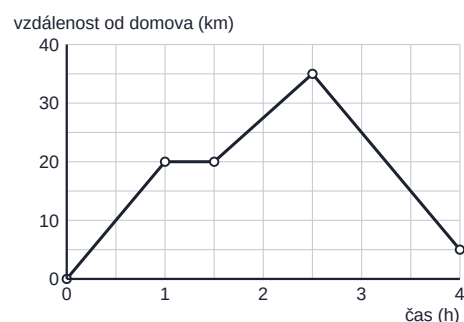
C) $y = 3x + 2$

D) $y = 3x + 5$

E) $y = 4x + 1$

● Náročnější

13. Graf ukazuje vzdálenost cyklisty od domova podle času od vyjetí. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



1. Cyklista se cestou zastavil na hodinu.

☐ ANO ☐ NE

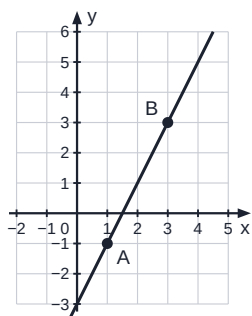
2. Nejdál od domova byl 35 km.

☐ ANO ☐ NE

3. Na zpáteční cestě jel stejnou rychlostí jako v první hodině.

☐ ANO ☐ NE

14. Přímka na obrázku je grafem lineární funkce $y = kx + q$. Body A a B leží v průsečících mřížky. a) Určete čísla k a q . b) Pro jakou hodnotu x je $y = 15$?



15. Ve třídě je 12 dívek a 18 chlapců. Z písemky měly dívky průměrně 20 bodů a chlapci průměrně 15 bodů. Jaký je průměr bodů celé třídy?

16. Pět přirozených čísel má tyto vlastnosti: jejich aritmetický průměr je 8, medián je 7, modus je 6 a největší z nich je dvakrát větší než nejmenší. Určete všech pět čísel.

Postupy řešení: Grafy, tabulky a průměr

1. Sloupcový graf ukazuje, kolik knih si čtenáři školní knihovny vypůjčili v jednotlivých dnech jednoho týdne. a) Kolik knih bylo vypůjčeno za celý týden? b) O kolik knih víc si čtenáři půjčili v pátek než ve středu?

1. Z grafu přečteme: pondělí 15, úterý 25, středa 20, čtvrtek 10, pátek 30 knih.
2. a) Za týden: $15 + 25 + 20 + 10 + 30 = 100$ knih.
3. b) Pátek – středa: $30 - 20 = 10$ knih.

Výsledek: a) 100 knih; b) o 10 knih

2. Je dáno sedm čísel: 9, 1, 5, 9, 7, 2, 9. Určete jejich aritmetický průměr, medián a modus.

1. Součet: $9 + 1 + 5 + 9 + 7 + 2 + 9 = 42$, průměr $42 : 7 = 6$.
2. Seřazená čísla: 1, 2, 5, 7, 9, 9, 9. Prostřední (čtvrté) číslo je 7, medián je 7.
3. Nejčastěji se opakuje číslo 9 (třikrát), modus je 9.

Výsledek: průměr 6, medián 7, modus 9

3. Určete souřadnice bodů A, B, C a D zakreslených v soustavě souřadnic.

1. Souřadnice čteme jako $[x; y]$: nejdřív vodorovně od svislé osy, pak svisle od vodorovné osy.
2. A: 2 doprava, 3 nahoru, tedy $A[2; 3]$. B: 3 doleva, 1 nahoru, tedy $B[-3; 1]$.
3. C: 1 doleva, 2 dolů, tedy $C[-1; -2]$. D: 4 doprava, 3 dolů, tedy $D[4; -3]$.

Výsledek: A[2; 3], B[-3; 1], C[-1; -2], D[4; -3]

4. Kruhový diagram ukazuje, které jídlo si vybralo 240 žáků ve školní jídelně. Kolik žáků si vybralo těstoviny?

1. Těstoviny si vybralo 30 % žáků.
2. $30 \% \text{ z } 240 = 240 : 100 \cdot 30 = 2,4 \cdot 30 = 72$ žáků.
3. Číslo 30 je procento, ne počet žáků. Číslo 48 jsou saláty (20 %), 168 žáků si vybralo něco jiného než těstoviny.

Výsledek: D

5. Funkce je dána předpisem $y = 2x + 3$. a) Vypočtete y pro $x = 5$. b) Určete x , pro které je $y = 15$. c) Leží bod $M[-2; -1]$ na grafu této funkce?

1. a) Dosadíme $x = 5$: $y = 2 \cdot 5 + 3 = 13$.
2. b) Řešíme $2x + 3 = 15$, tedy $2x = 12$ a $x = 6$.
3. c) Dosadíme $x = -2$: $y = 2 \cdot (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$. Souřadnice y bodu M je -1 , bod na grafu leží.

Výsledek: a) 13; b) $x = 6$; c) ano

6. Spojnicový graf ukazuje teplotu venku, která se měřila v 6, 9, 12, 15 a 18 hodin. a) O kolik stupňů Celsia byla nejvyšší naměřená teplota vyšší než nejnižší? b) Jaká byla průměrná teplota z těchto pěti měření?

1. Z grafu přečteme teploty: 8 °C, 12 °C, 18 °C, 20 °C, 12 °C.
2. a) Nejvyšší je 20 °C, nejnižší 8 °C: $20 - 8 = 12$ °C.
3. b) Součet: $8 + 12 + 18 + 20 + 12 = 70$. Průměr: $70 : 5 = 14$ °C.

Výsledek: a) o 12 °C; b) 14 °C

7. Sloupcový graf ukazuje, kolik žáků chodí do jednotlivých sportovních kroužků. Každý žák chodí nejvýše do jednoho kroužku. Platí tato tvrzení?

1. Z grafu: florbal 16, volejbal 12, plavání 8, atletika 10, stolní tenis 6 žáků.
2. Florbal má o 4 žáky víc než volejbal. Třetina z 12 je 4, tvrzení platí.
3. Dvakrát víc než stolní tenis (6) by bylo 12 žáků, atletika jich má 10. Tvrzení neplatí.
4. Polovina z 16 žáků florbalu je 8, přesně tolik chodí do plavání. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

8. Kruhový diagram ukazuje, jak do školy dojíždí 120 žáků. Velikost každé výseče je vyznačena středovým úhlem. Platí tato tvrzení?

1. Celý kruh je 360° a představuje 120 žáků, 1° tedy odpovídá $120 : 360 = \frac{1}{3}$ žáka.
2. Autobus: 144° → $144 : 3 = 48$ žáků. Tvrzení platí.
3. Auto: 72° → 24 žáků, kolo: 54° → 18 žáků. Rozdíl je $24 - 18 = 6$ žáků. Tvrzení platí.
4. Pěšky chodí 90° → 30 žáků. Třetina ze 120 žáků je 40, tvrzení neplatí (90° je čtvrtina kruhu).

Výsledek: ANO, ANO, NE

9. Tabulka ukazuje, kolik stojí půjčení kola v půjčovně podle počtu hodin. Platí tato tvrzení?

1. Ceny rostou o $140 - 80 = 60$, $200 - 140 = 60$, $260 - 200 = 60$ Kč. Každá další hodina zdraží půjčení o 60 Kč, ne o 80 Kč. Tvrzení neplatí.
2. Za 5 hodin: $260 + 60 = 320$ Kč. Tvrzení platí.
3. Průměrná cena za hodinu při 4 hodinách: $260 : 4 = 65$ Kč, ne 60 Kč. Tvrzení neplatí.

Výsledek: NE, ANO, NE

10. Cyklista ujel za čtyři dny 52 km, 60 km, 48 km a 64 km. Kolik kilometrů musí ujet pátý den, aby byl průměr za všech pět dnů 58 km denně?

1. Součet za pět dnů musí být $5 \cdot 58 = 290$ km.
2. Za první čtyři dny: $52 + 60 + 48 + 64 = 224$ km.
3. Pátý den: $290 - 224 = 66$ km.
4. Zkouška: $(224 + 66) : 5 = 290 : 5 = 58$ km. ✓

Výsledek: 66 km

11. Body A, B a C v soustavě souřadnic jsou tři vrcholy obdélníku ABCD. Jedna jednotka na osách odpovídá 1 cm. Určete souřadnice bodu D a vypočtěte obvod a obsah obdélníku ABCD.

1. Z obrázku: $A[-5; 1]$, $B[-1; 1]$, $C[-1; 4]$. Strana AB je vodorovná, strana BC svislá.
2. Bod D leží nad bodem A ve výšce bodu C, tedy $D[-5; 4]$.
3. Délky stran: $AB = -1 - (-5) = 4$ cm, $BC = 4 - 1 = 3$ cm.
4. Obvod: $2 \cdot (4 + 3) = 14$ cm, obsah: $4 \cdot 3 = 12$ cm².

Výsledek: $D[-5; 4]$; obvod 14 cm; obsah 12 cm²

12. Pro lineární funkci $y = kx + q$ platí: pro $x = 1$ je $y = 5$ a pro $x = 4$ je $y = 14$. Která rovnice vyjadřuje tuto funkci?

1. Z rozdílu hodnot určíme k : $k = (14 - 5) : (4 - 1) = 9 : 3 = 3$.
2. Dosadíme $x = 1$ a $y = 5$: $5 = 3 \cdot 1 + q$, tedy $q = 2$. Rovnice je $y = 3x + 2$.
3. Ostatní možnosti vyhovují nejvýše jednomu bodu: $y = 5x$, $y = 2x + 3$ i $y = 4x + 1$ dají pro $x = 1$ správně 5, ale pro $x = 4$ vyjde 20, 11 a 17. Možnost $y = 3x + 5$ nevyhovuje ani prvnímu bodu (pro $x = 1$ vyjde 8).

Výsledek: C

13. Graf ukazuje vzdálenost cyklisty od domova podle času od vyjetí. Platí tato tvrzení?

1. Vodorovná část grafu od 1 h do 1,5 h znamená stání na místě. Cyklista stál půl hodiny, ne hodinu. Tvrzení neplatí.
2. Nejvyšší bod grafu je v čase 2,5 h a leží ve vzdálenosti 35 km od domova. Tvrzení platí.
3. První hodina: 20 km za 1 h, tedy 20 km/h. Zpět (od 2,5 h do 4 h) se vzdálenost zmenšila z 35 km na 5 km, to je 30 km za 1,5 h, tedy 20 km/h.
4. Rychlosti jsou stejné, tvrzení platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

14. Přímka na obrázku je grafem lineární funkce $y = kx + q$. Body A a B leží v průsečících mřížky. a) Určete čísla k a q . b) Pro jakou hodnotu x je $y = 15$?

1. Z obrázku: $A[1; -1]$, $B[3; 3]$.
2. $k = (3 - (-1)) : (3 - 1) = 4 : 2 = 2$.
3. Dosadíme bod B do $y = 2x + q$: $3 = 2 \cdot 3 + q$, tedy $q = -3$. Funkce je $y = 2x - 3$.
4. Řešíme $2x - 3 = 15$, tedy $2x = 18$ a $x = 9$.

Výsledek: a) $k = 2$, $q = -3$ ($y = 2x - 3$); b) $x = 9$

15. Ve třídě je 12 dívek a 18 chlapců. Z písemky měly dívky průměrně 20 bodů a chlapci průměrně 15 bodů. Jaký je průměr bodů celé třídy?

1. Dívky získaly dohromady $12 \cdot 20 = 240$ bodů.
2. Chlapci získali dohromady $18 \cdot 15 = 270$ bodů.
3. Celá třída má $12 + 18 = 30$ žáků a $240 + 270 = 510$ bodů.
4. Průměr: $510 : 30 = 17$ bodů.
5. Chybný je průměr 17,5 (průměr čísel 20 a 15): chlapců je víc než dívek, výsledek proto musí být blíže k 15.

Výsledek: 17 bodů

16. Pět přirozených čísel má tyto vlastnosti: jejich aritmetický průměr je 8, medián je 7, modus je 6 a největší z nich je dvakrát větší než nejmenší. Určete všech pět čísel.

1. Součet čísel je $5 \cdot 8 = 40$. Medián je prostřední číslo po seřazení, třetí číslo je tedy 7.
2. Modus 6 znamená, že se 6 vyskytuje aspoň dvakrát. Protože $6 < 7$, jsou dvě šestky nejmenší čísla: 6, 6, 7, ...
3. Největší číslo je $2 \cdot 6 = 12$, takže řada je 6, 6, 7, ?, 12.
4. Čtvrté číslo: $40 - (6 + 6 + 7 + 12) = 40 - 31 = 9$.
5. Zkouška: 6, 6, 7, 9, 12 má součet 40, medián 7, modus 6 a $12 = 2 \cdot 6$. ✓

Výsledek: 6, 6, 7, 9, 12

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.